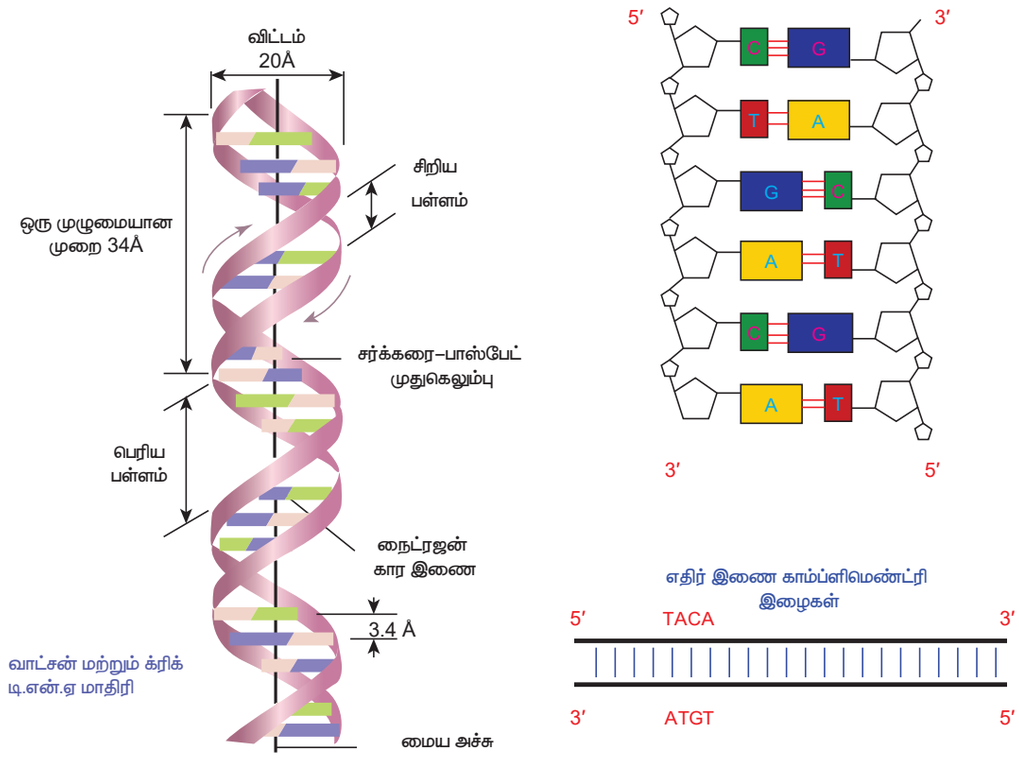
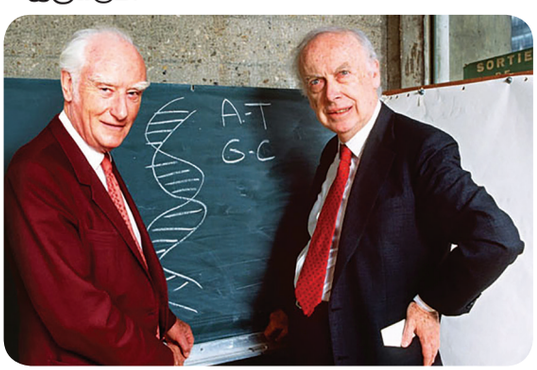


படம் 14.9: வாட்சன் மற்றும் கிரிக்கின் டி.என்.ஏ மாதிரி, எதிர் இணை இரட்டை இழை டி.என்.ஏ

- இரு இழைகளின் பியூரின் மற்றும் பிரிமிடின் காரங்களும் இரட்டை சூழலுக்கு, உள்ளே ஒன்றின் பின் ஒன்றாக அடுக்கப்பட்டு இருக்கும்.
- ஓர் இழையின் ஒவ்வொரு நைட்ரஜன் காரமும் மற்ற இழையின் காரத்தோடு ஒரே பகுதியில் (Plane) இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.
- வாட்சன் மற்றும் கிரிக் விதிகளின் படி, அடினைன் காரம் தைமினுடனும், குவானைன் காரம் சைட்டோசினுடனும் இணைக்கப்பட்டு இருக்கும்.



படம் 14.8: வாட்சன் மற்றும் கிரிக்

- A மற்றும் T க்கு [A=T என்பதைக் குறிக்கும்] இடையில் இரண்டு ஹைட்ரஜன் இணைப்புகளையும் G மற்றும் C–க்கு [G ≡ C] இடையில் மூன்று ஹைட்ரஜன் இணைப்புகளையும் உருவாக்க முடியும்.
- ஹைட்ரஜன் இணைப்புகள் இரண்டு சங்கிலித் தொடருக்கிடையே, வேதி நிலைபுதன்மையை உறுதியைத் [Chemical Stability] தரும்.
- குறிப்பிட்ட A = T மற்றும் G ≡ C கார இணைப்பு என்பது நிலைப்புத்தன்மையின் அடிப்படையாகும். டி.என்.ஏ இரட்டிப்புக்கும் [replication] மரபணு வெளிப்பாட்டிற்கும் [Gene expression] நிலைப்புத்தன்மை [complementarity concept] என்பது மிக முக்கியமான செயல்முறை ஆகும்.
- இரட்டைச் சுழலின் மேற்பரப்பில் காணப்படும் பெரிய மற்றும் சிறிய பள்ளங்கள் இரண்டு இழைகள் இணைவதன் மூலமாக உருவாகின்றன.
- இரண்டு இழைகளும் எதிர் இணைகளாகும் (Anti–parallel). ஏனெனில், அதன் பாஸ்போடைஎஸ்டர் இணைப்புகள் [அதாவது 5′, 3′] எதிர் திசையில் செல்லக் கூடியதாக அமைந்துள்ளன.
- செங்குத்தாக அடுக்கப்பட்ட காரங்கள் 3.4A° இடைவெளியுடன் காணப்படும்.

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH14.indd 259 19-02-2019 5.55.28 PM